Mini-Project

[기획서] SKALA 교육 전용 피드백 & 원인 진단 서비스

Vue.js + Spring Boot · B2B SaaS

버전 v2 — 설문 빌더 & 원인 진단 로직 정교화

기준 문서 초기 기획안.pdf (v1)

개발 형태 1인 개발 미니 프로젝트 (풀스택 구현)

개정일 2026-09-08

01. 프로젝트 개요 & 배경

프로젝트명: SKALA 교육 전용 피드백 & 원인 진단 B2B SaaS

개발 형태: 1인 개발 미니 프로젝트 (풀스택 구현)

기획 배경: 기존 구글 폼 기반 설문조사의 5점 쏠림 현상(관대화 경향), 응답 피로도, 서술형 확인의 번거로움, 점수 하락 시 원인 추적 불가 문제를 극복하고, 드래그 앤 드롭 입력 UX와 원인 진단 대시보드를 통해 교육 품질을 실질적으로 개선하는 전용 피드백 시스템을 구축한다.

02. Pain Points & Solutions

#	Pain Point	Solution
1 교육생	반복되는 라디오 버튼으로 인한 높은 응답 피로도 및 영혼 없는 5점 클릭 연타	Drag & Drop 기반 카드 순위 지정 UI로 응답 피로도 최소화 및 변별력 있는 상대 평가 유도
2 교육생	장문의 서술형 피드백 작성에 대한 심리적 부담감으로 피드백 기재 포기	원클릭 퀵 태그(Chip) 버튼 및 가벼운 한 줄 요약 입력창 제공
3 관리자/강사	수십~수백 개의 엑셀 줄글 피드백을 일일이 읽고 분석해야 하는 서술형 확인 부담	Word2Vec / 텍스트 마이닝 기반 연관 키워드 시각화 맵으로 핵심 피드백 한눈에 포착
4 관리자/강사	만족도 총점 급락 시 어떤 세부 항목이 원인인지 즉각적인 파악 불가	종합점수·세부 순위·키워드를 블록 단위로 나란히 보여주는 원인 진단 대시보드 (8번 참고)

03. 시스템 액터 정의 (Actor Definition)

시스템 관리자 (Super Admin)

시스템, 인원 및 교육 과정 총괄

- 회원가입 승인, 계정별 권한(관리자/강사/교육생) 부여 및 관리
- 신규 기수/과정 개설 시 **반(class) 개수 및 반별 총원** 설정, 담당 교수자 배정
- **강의(과목) 단위**로 설문 구조 설계 — 노드 기반 설문 빌더로 블록 구성 및 분기 로직 편집 (7번 참고)
- 전체 과정 통합 대시보드 조회 — 블록별 분석 카드를 나란히 제공하며, 시스템이 인과관계를 자동으로 단정하지 않음 (8번 참고)
- 반별 제출 현황 확인 — "N명 중 M명 제출" **카운트만** 제공, 개인 식별 불가
- 피드백에서 이관된 개선 과제 칸반 총괄

> **[데이터 원칙]** 응답 콘텐츠(순위·태그·서술)는 관리자에게도 익명 집계로만 제공된다 — 강사에게 적용되는 익명성 원칙과 동일하다. (9번 참고)

교수자 / 매니저 (Instructor)

강의 운영 및 피드백 분석

- 본인 담당 클래스의 주차별 설문 결과 및 세부 항목 순위 지표 조회
- **[데이터 격리]** 동료 강사 개별 데이터 접근 불가, '전체 익명 평균 벤치마크'만 비교 레이어로 제공
- 담당 수업 Word2Vec 키워드 노드 그래프 조회 및 수업 개선 액션 메모 작성

교육생 (Student)

피드백 제출 및 개선 사항 확인

- 본인이 수강 중인 반(Class)의 설문에 **종합평가 → 세부 항목 카드 순위 → 퀵태그·한줄요약** 순서로 참여 (6번 참고)
- 설문은 **수업(과목) 단위**로 개별 발급 — 여러 과목을 병행 수강 중이면 동시에 여러 건의 미제출 설문을 보유할 수 있음 ("1주 = 수업 1개" 가정을 두지 않음)
- 이전 피드백 반영 결과(수업 개선 사항) 안내 배너 조회

04. 서비스 아키텍처 & 라우팅 (Single Web App)

단일 Vue.js SPA 구조: 수강생/관리자 사이트를 분리하지 않고, 동일 도메인 내에서 `Vue Router Navigation Guard` 를 활용한 역할 기반 인가 라우팅(Route Guard / RBAC)을 적용한다.

Slack OAuth & 데모 보완: 메인은 부트캠프 소통 채널인 Slack 로그인으로 진입 장벽을 최소화하고, 외부 시연 및 평가를 위해 '역할별 원클릭 데모 체험 버튼'을 배치한다.

05. 페이지 스펙 명세서 (총 13개 라우트)

공통 및 인증 (3개)

`/login`

Slack OAuth 및 역할별(수강생/강사/관리자) 원클릭 데모 로그인 폼

`/signup`

역할 선택 및 프로필 등록

`/403`

권한 미인증 사용자의 무단 접근 차단 및 리다이렉트 페이지

교육생 영역 (2개)

`/survey/:id`

종합평가 드래그 슬라이더(0~5) → 세부 항목 카드 드래그 순위 지정 → 퀵태그 선택 & 한 줄 요약. 수업 단위로 개별 발급되며, 관리자가 설문 빌더에서 정의한 블록·분기 구조를 따른다.

`/survey/complete`

제출 완료 애니메이션, 지난 피드백 반영 결과 배너, 남은 미제출 설문이 있으면 다음 설문으로 순환 안내

교수자/매니저 영역 (2개)

`/instructor/dashboard`

내 담당 클래스 블록별 분석 카드(점수 트렌드, 순위표) & 전체 익명 벤치마크 비교

`/instructor/feedbacks`

내 수업 관련 Word2Vec 키워드 노드 그래프 & 피드백 갤러리, 개선 액션 메모 작성

시스템 관리자 영역 (6개)

`/admin/dashboard`

전체 반의 블록별 분석 카드를 나란히 비교 (인과관계 자동 판단 없음)

`/admin/feedbacks`

전체 과정 Word2Vec 키워드 노드 그래프 & 다차원 필터링 뷰

`/admin/kanban`

피드백에서 이관된 개선 과제 카드 드래그 앤 드롭 관리 보드 (진행 전 / 진행 중 / 완료)

`/admin/members` 신규

회원가입 승인 및 계정별 권한(관리자/강사/교육생) 관리

`/admin/courses` 신규

기수/과정/반 개설, 반 개수 및 반별 총원 설정, 담당 교수자 배정, 반별 제출 현황(카운트만) 확인

`/admin/survey-builder/:courseId` 신규

강의(과목) 단위 노드 기반 설문 빌더 — 블록 구성 및 분기 로직 편집 (7번 참고)

06. 교육생 설문 응답 흐름

설문은 리커트 라디오 방식을 완전히 배제하고, 아래 3단계 드래그 기반 흐름으로 구성된다.

1. **종합 평가**

   0~5점 사이를 드래그 슬라이더로 지정한다 (라디오 버튼 클릭이 아닌 드래그 조작).

2. **세부 항목 카드 순위 지정**

   `vuedraggable` 기반 드래그로 항목(과제, 속도, 실습 등)의 상대적 순위를 매긴다.

3. **퀵태그 & 한 줄 요약**

   원클릭 칩(Chip)으로 태그를 선택하고, 선택된 태그에 맞춰 플레이스홀더가 동적으로 바뀌는 한 줄(단일 라인) 텍스트 입력창에 짧은 코멘트를 남긴다. 글자 수 제한이 있으며 선택 입력(optional)이다.

> **발급 단위** — 설문은 "주 단위 1건"이 아니라 **수업(과목) 단위**로 개별 발급된다. 한 학생이 여러 과목을 수강 중이면 동시에 여러 건의 미제출 설문을 보유할 수 있으며, 하나를 제출하면 남아 있는 다른 설문으로 자동 순환한다.

07. 관리자 설문 빌더 & 분기 로직

7.1 빌더 개요

- 노드 그래프 기반 UI 사용 — Word2Vec 키워드 그래프에 쓰이는 `@vue-flow/core`를 재사용하여 별도 의존성 추가 없이 구현
- 설문 구조는 **강의(과목) 단위**로 결정된다 — 동일 강의를 듣는 모든 반(班)은 동일한 설문 구조를 공유하므로, 반 간 익명 벤치마크 비교의 공정성이 유지된다.
- 신규 설문을 생성하면 노드 캔버스에 기본 템플릿이 사전 시드(seed)된다: **종합평가 → 카드순위 → 퀵태그·한줄요약**. 아무것도 편집하지 않아도 즉시 사용 가능한 완전한 설문이 된다. 별도의 템플릿 라이브러리/복제 기능은 두지 않는다.
- 블록 타입은 자유 확장이 아닌 **고정 팔레트**로 제한한다: 카드순위 / 점수드래그 / 단답형 / 서술형 / 퀵태그

7.2 분기 로직 규칙

블록 타입	분기 조건 예시
점수드래그	비교 연산자 + 임계값 (예: 종합점수 ≤ 2)
카드순위	특정 항목의 순위 (예: '실습' 항목이 4~5위)
퀵태그	특정 태그 포함 여부 (예: '과제 부담' 태그 선택됨)
단답형 / 서술형	조건 불가 — 자유 텍스트는 분기 조건으로 사용하지 않으며, 나가는 엣지는 항상 무조건(다음 노드로) 연결된다

- 한 노드는 여러 조건부 엣지를 가질 수 있으며, **위에서부터 순서대로 첫 매칭**만 적용한다 (다중 조건 동시 평가 없음)
- 모든 노드는 **기본(else) 엣지**를 필수로 가진다
- 엣지의 도착지는 다음 콘텐츠 노드이거나 **"종료(제출)" 노드**일 수 있다 — 예: 매우 만족(고득점) 응답은 세부 블록을 건너뛰고 바로 제출로 연결 가능
- 조건은 **그 엣지가 나가는 노드 자신의 응답만** 참조한다 (이전 노드 조합 불가)
- 조건은 **단일 조건만** 허용한다 (AND/OR 조합 없음)
- **루프를 금지**한다 — 항상 앞으로만 진행하는 DAG(방향 비순환 그래프) 구조를 빌더 UI에서 강제한다

7.3 블록 타입별 다운스트림 라우팅

블록 타입	분기 조건	원인 진단(순위 트렌드)	Word2Vec 키워드 분석
점수드래그	✅	✅	—
카드순위	✅	✅	—
퀵태그	✅	—	✅
단답형 / 서술형	—	—	✅

각 블록 타입이 어떤 다운스트림 기능에 데이터를 공급하는지 미리 고정해두어, 백엔드 분석 로직이 임의의 설문 구조를 일반화해서 해석할 필요 없이 블록 타입 단위로만 분기하면 되도록 설계한다.

08. 원인 진단 로직

8.1 집계 방식

- 개인별 순위는 절대 노출하지 않는다 — 강제 순위(forced ranking) 특성상 반 전체가 만족해도 개인 단위로는 항상 '꼴찌'가 나오므로, **반 전체 평균 순위**로 집계해야 개인의 강제선택 노이즈가 상쇄되고 실제 품질 변화만 신호로 남는다.
- 보르다 점수(순위 → 점수, 등간격 환산) 방식은 채택하지 않는다 — 인접 순위 간 간격이 동일하다는 가정에 근거가 부족하다고 판단했다.
- 대시보드에는 항목별 반 평균 순위를 **1위~5위 순위표**로만 표시하고, 소수점 원값(예: "2.3위")은 노출하지 않는다.
- 심각도는 순위표에 지난 기간 대비 **순위 변동(▲/▼)**과 최하위 항목 강조색을 얹어 보완한다.
- 반 인원이 적어 통계적 신뢰도가 낮을 경우 "원인 진단 신뢰도 낮음" 표시를 함께 제공한다.

8.2 블록별 병렬 표시 원칙

> **[핵심 원칙]** 시스템은 블록 간 인과관계를 계산하거나 주장하지 않는다. 설문에 포함된 모든 블록은 각자의 분석 카드로 나란히("종합점수가 하락했음" + "그 시점 카드순위 상태는 이러했음") 표시될 뿐이며, "이 항목 때문에 점수가 하락했다"는 식의 인과 문구나 자동 상관관계 계산은 제공하지 않는다. 인과 해석은 이를 보는 강사·관리자의 몫으로 남긴다.

대시보드는 강의별 설문 템플릿에 포함된 블록 개수·타입에 따라 **동적으로** 분석 카드를 나열한다 — 고정된 단일 "원인 진단 카드" 1개가 아니라, 블록마다 그 타입에 맞는 분석 위젯(순위표 / 점수 트렌드 / 키워드 그래프)이 병렬로 렌더링되는 구조다.

분기 로직으로 인해 특정 블록에 도달하지 못한 응답자가 있을 수 있으므로, 블록별 집계는 **반 전체 인원이 아닌 "그 블록에 실제로 도달한 인원"**을 기준으로 계산한다. 이는 "설문 전체 미제출"과는 별개로 구분해서 처리한다.

09. 프라이버시 원칙

액터	응답 콘텐츠 접근 범위	제출 현황 접근 범위
교육생	본인이 제출한 내용만 열람 가능	본인의 제출/미제출 상태만 확인
교수자/매니저	본인 담당 반의 응답은 **익명 집계**로만 확인. 개인 식별 불가. 동료 강사 반은 접근 불가 — '전체 익명 평균 벤치마크'만 비교 레이어로 제공	본인 담당 반의 제출 카운트만 확인
시스템 관리자	강사와 동일하게 **익명 집계**로만 확인. 개인 식별 불가 — 관리자라고 해서 예외를 두지 않는다	"N명 중 M명 제출" 카운트만 확인. 명단(누가 미제출인지)은 비공개

> **왜 관리자에게도 예외를 두지 않는가** — 익명성이 특정 actor(강사)에게만 적용되면, 학생 입장에서는 "결국 누군가는 다 볼 수 있다"고 인식해 솔직한 피드백을 다시 꺼리게 된다. 애초에 이 프로젝트의 동기(관대화 경향 극복, 솔직한 피드백 유도)가 흔들리므로, 익명성은 특정 역할이 아닌 **콘텐츠 자체의 속성**으로 플랫폼 전역에 동일하게 적용한다.

예외: 신고·분쟁 등 특수 상황에서의 개인 식별 절차는 본 기획의 범위 밖으로 두며, 필요 시 별도의 감사(audit) 절차로 추후 검토한다.

10. 최종 확정 기술 스택 (Tech Stack)

- **Frontend:** Vue 3 (Composition API / `<script setup>`), Vite, Vue Router, Pinia
- **Styling & UI:** Tailwind CSS, Shadcn Vue
- **Drag & Drop:** `vuedraggable` (SortableJS 기반 — 카드 순위, 칸반 보드, 설문 응답 UI 전반)
- **Visualization:** `vue-chartjs` (대시보드 차트), `@vue-flow/core` (Word2Vec 키워드 노드 그래프 및 **관리자 설문 빌더** 공용)
- **Backend:** Java 21, Spring Boot 3.x, Spring Security (JWT + OAuth2)
- **Database:** PostgreSQL (Spring Data JPA / QueryDSL 연동)

11. v1 → v2 변경 이력

영역	v1 (초기 기획안)	v2 (본 문서)
설문 응답 순서	카드 순위 지정만 명시	종합평가(드래그 슬라이더) → 카드순위 → 퀵 태그·한줄요약 3단계로 구체화
설문 발급 단위	명시 없음 (암묵적 주 단위)	수업(강의) 단위로 개별 발급, 동시 다건 미제출 가능
관리자 라우트	3개 (dashboard/feedbacks/kanban)	6개 — 회원관리, 과정/반 관리, 설문 빌더 추가
설문 구조	고정	관리자가 노드 그래프로 커스터마이징(강의 단위), 기본 템플릿 시드 제공, 분기 로직 지원
원인 진단	"하이라이트 대시보드"로만 언급, 계산 로직 미정의	반 평균 순위표 + 인과 비단정 원칙 + 블록별 병렬 표시로 구체화
프라이버시	강사 간 데이터 격리만 명시	관리자 포함 전원에게 콘텐츠 익명 원칙으로 확장, 제출 현황은 카운트만

참고 — UI 흐름도(3-Actor, mermaid 기반): https://claude.ai/code/artifact/452c56cd-c962-4b2e-9abc-6ed1261452b4